Arus Listrik Searah dan Penghantar



Dosen : Defrianto Pratama, S.Pd, M.Si.

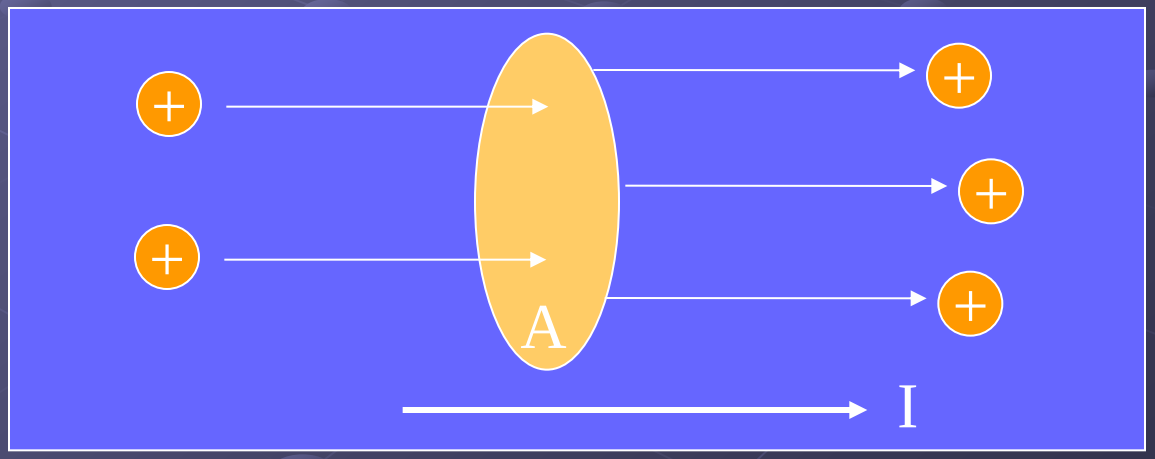
Teknik Elektronika

Politeknik Negeri Bandung

Sumber bacaan Ebook: Halliday ch 26

Arus Listrik

- Ketika muatan-muatan bertanda sama bergerak dalam arah tertentu, sebuah arus dikatakan hadir.
- Tinjau muatan-muatan yang bergerak melalui sebuah permukaan seluas A secara tegaklurus.
- Definisi: ***Arus adalah laju muatan –muatan yang mengalir melalui suatu permukaan.***



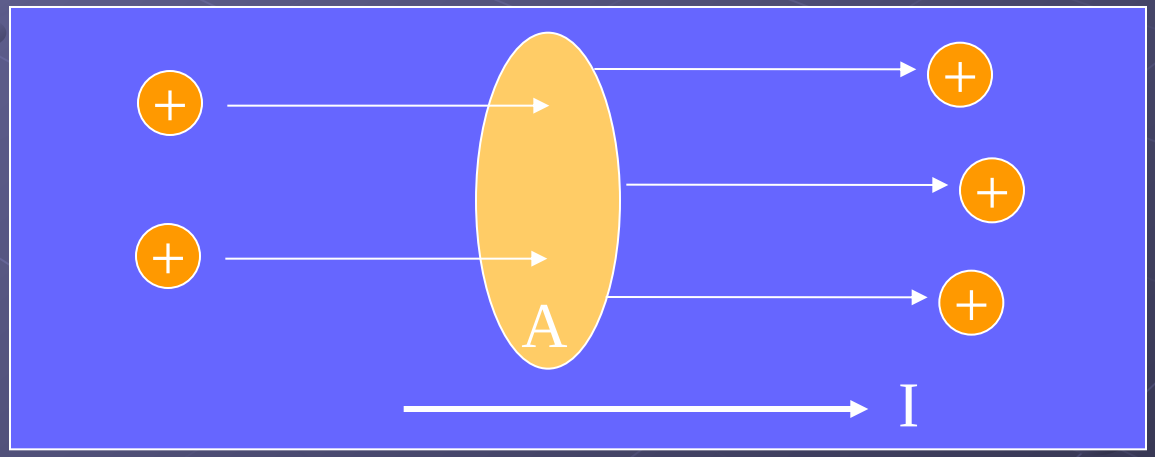
Arus Listrik

Definisi

- Dikatahui sejumlah muatan, ΔQ, bergerak melewati luas permukaan A dalam selang waktu Δt, arus adalah perbandingan muatan terhadap selang waktu.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$i = \frac{dq}{dt} \quad \text{(definition of current).}$$



Banyaknya muatan yang mengalir paa selang waktu t

$$q = \int dq = \int_0^t i\, dt,$$

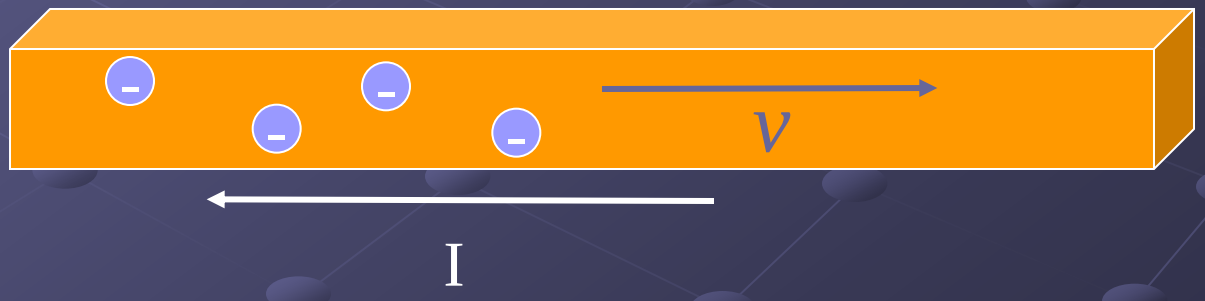
Arus Listrik

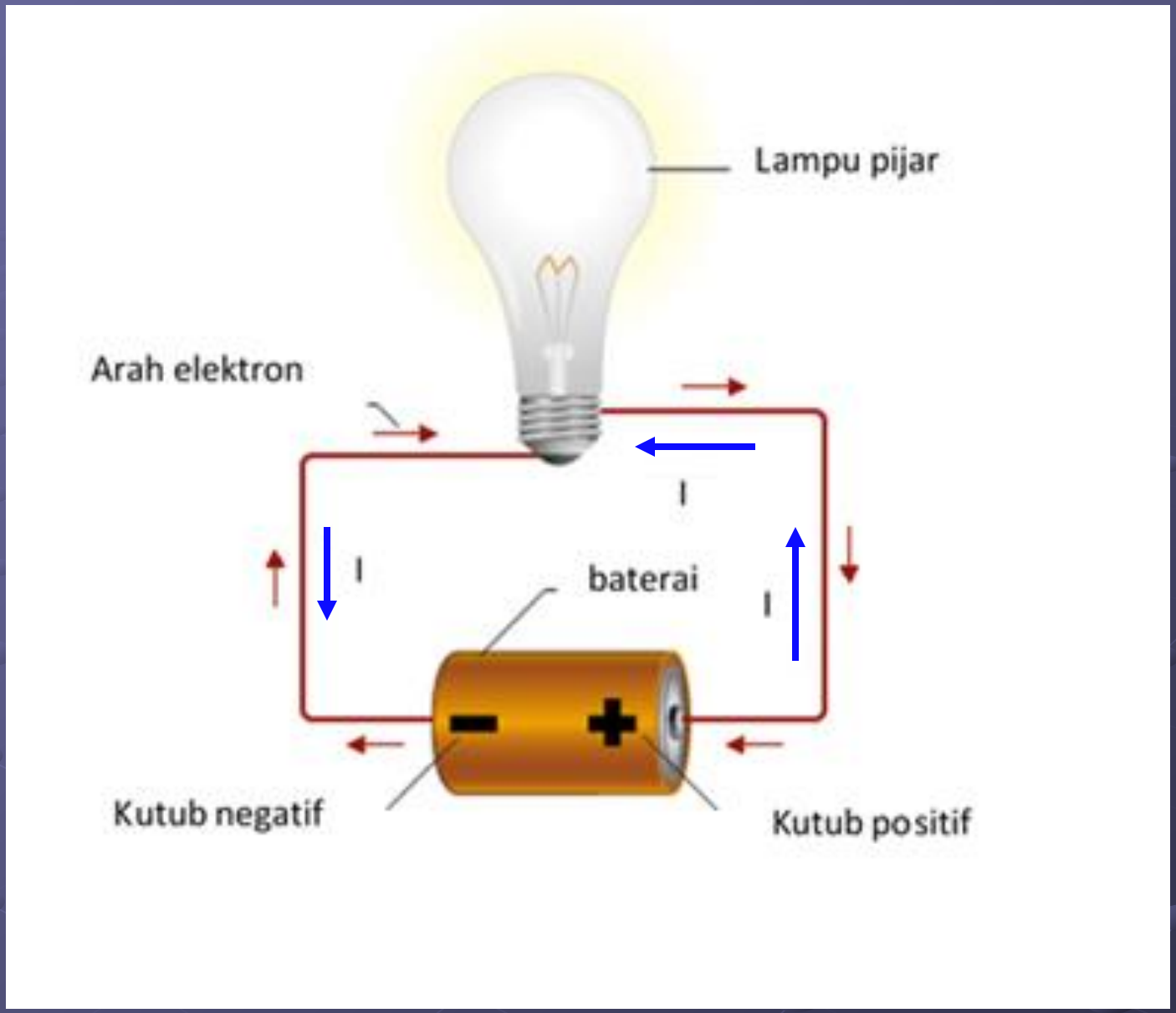
Satuan

- Satuan SI dari arus adalah ***ampere (A)***.
  - 1 A = 1 C/s
  - 1 A arus ekivalen dengan 1 C muatan yang melalui suatu permukaan dalam selang waktu 1 s.

Arus Listrik (tambahan)

- Arus dapat dikatakan sebagai gerak dari muatan-muatan ***positif atau negatif*** .
- ***Perjanjian, arah arus searah dengan arah aliran muatan positif.***
- Dalam sebuah konduktor, seperti tembaga, arus adalah gerak dari elektron (muatan negatif).
  - *Arah arus dalam tembaga adalah berlawanan dengan arah gerak elektron*.



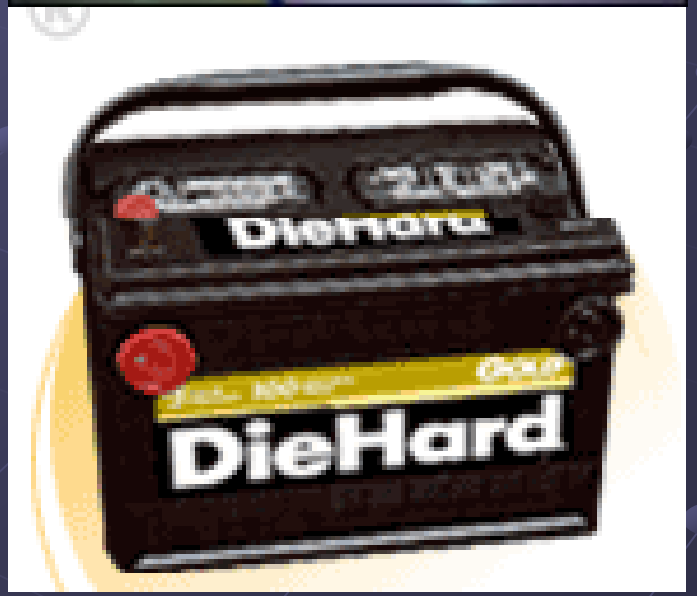


https://www.youtube.com/watch?v=kYwNj9uauJ4

Arus Listrik (tambahan)

- Pada berkas proton dalam sebuah pemercepat partikel (seperti CERN), arus berarah sama dengan arah gerak proton.
- Pada berbagai gas dan elektrolit (seperti batrei mobil), arus adalah aliran kedua muatan positif dan negatif.





Arus Listrik (tambahan)

- Biasa untuk menyatakan sebuah muatan yang bergerak sebagai sebuah ***pembawa muatan bergerak***.
- Dalam logam, pembawa muatan adalah elektron.
- Dalam kondisi tertentu atau pada material-material yang lain, pembawa muatan dapat berupa ion positif atau negatif.

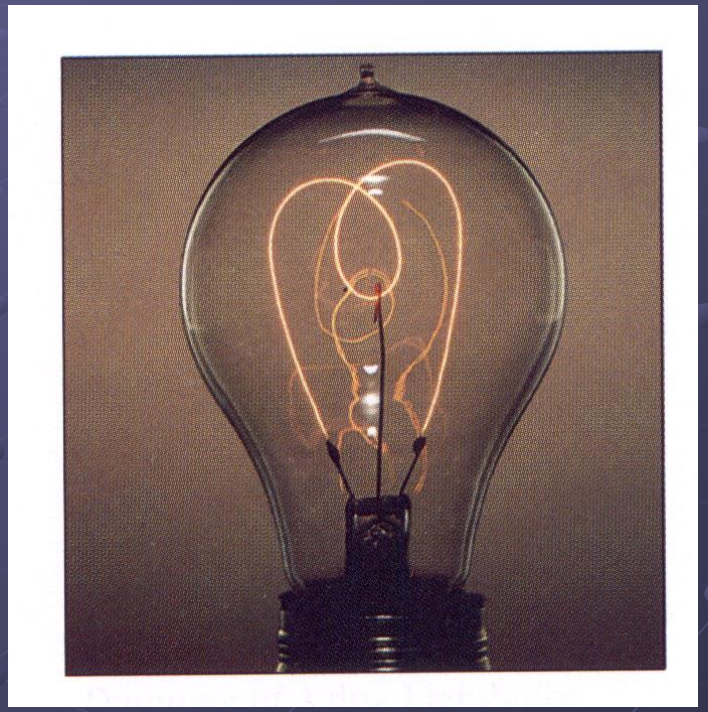
Pertanyaan:

Jumlah muatan yang melalui filamen dari sebuah bola lampu dalam 2.00 detik adalah 1.67 c.

Tentukan

(A) Arus dalam bola lampu.

(B) Jumlah elektron yang melalui filamen dalam 1 detik.



Jawab:

(A) Arus dalam bola lampu:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{1.67C}{2.00s} = 0.835A$$

(B) Jumlah elektron yang melalui filamen dalam 1 detik:

Dalam 1 detik terdapat 0.835 C muatan yang melalui filamen, muatan total per detik ini adalah sama dengan jumlah elektron, N, dikali muatan elektron tunggal. Sehingga

$$N_q = N\left(1.60\times10^{-19}C/electron\right) = 0.835C$$

$$N = \frac{0.835C}{1.60\times10^{-19}C/electron}$$

$$N = 5.22\times10^{18}electrons$$

Rapat Arus (Current Density)

Rapat Arus : Besarnya arus yang mengalir per satuan luas peghantar (satuan : A/m^2), merupakan besaran vektor

Simbol : $\vec{J}$

Menghitung arus jika diketahui rapat arus

$$i = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}.$$

Jika arus terdistribusi merata, maka rapat arus konstan, sehingga :

$$i = \int J\, dA = J \int dA = JA,$$

$$J = \frac{i}{A},$$

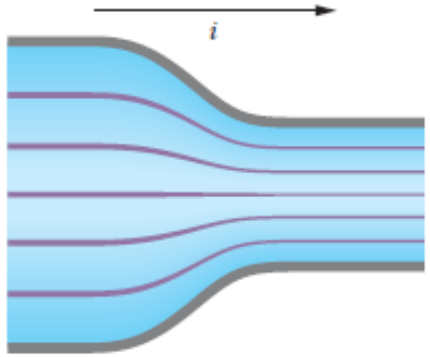
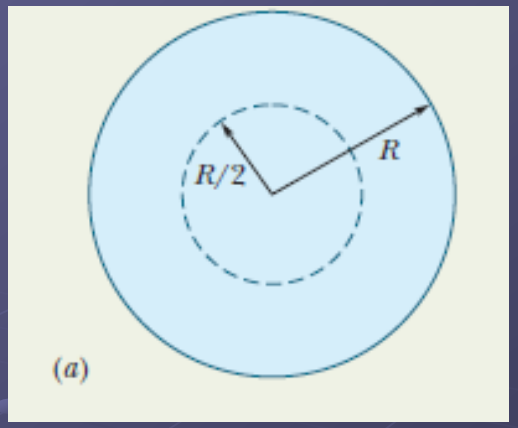


Fig. 26-4 Streamlines representing current density in the flow of charge through a constricted conductor.

Contoh :

(a) The current density in a cylindrical wire of radius $R = 2.0$ mm is uniform across a cross section of the wire and is $J = 2.0 \times 10^5$ A/m^2. What is the current through the outer portion of the wire between radial distances $R/2$ and R (Fig. 26-6a)?



$$A' = \pi R^2 - \pi\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \pi\left(\frac{3R^2}{4}\right)$$

$$= \frac{3\pi}{4}(0.0020\ \text{m})^2 = 9.424 \times 10^{-6}\ \text{m}^2.$$

$$i = JA'$$

$$i = (2.0 \times 10^5\ \text{A/m}^2)(9.424 \times 10^{-6}\ \text{m}^2)$$
$$= 1.9\ \text{A}.$$

Contoh : (lanjutan)

(b) Suppose, instead, that the current density through a cross section varies with radial distance r as $J = ar^2$, in which $a = 3.0 \times 10^{11}\ \text{A/m}^4$ and r is in meters. What now is the current through the same outer portion of the wire?

$$i = \int \vec{J} \cdot d\vec{A} = \int J\, dA$$

$$= \int_{R/2}^{R} ar^2\, 2\pi r\, dr = 2\pi a \int_{R/2}^{R} r^3\, dr$$

$$= 2\pi a \left[\frac{r^4}{4}\right]_{R/2}^{R} = \frac{\pi a}{2}\left[R^4 - \frac{R^4}{16}\right] = \frac{15}{32}\pi a R^4$$

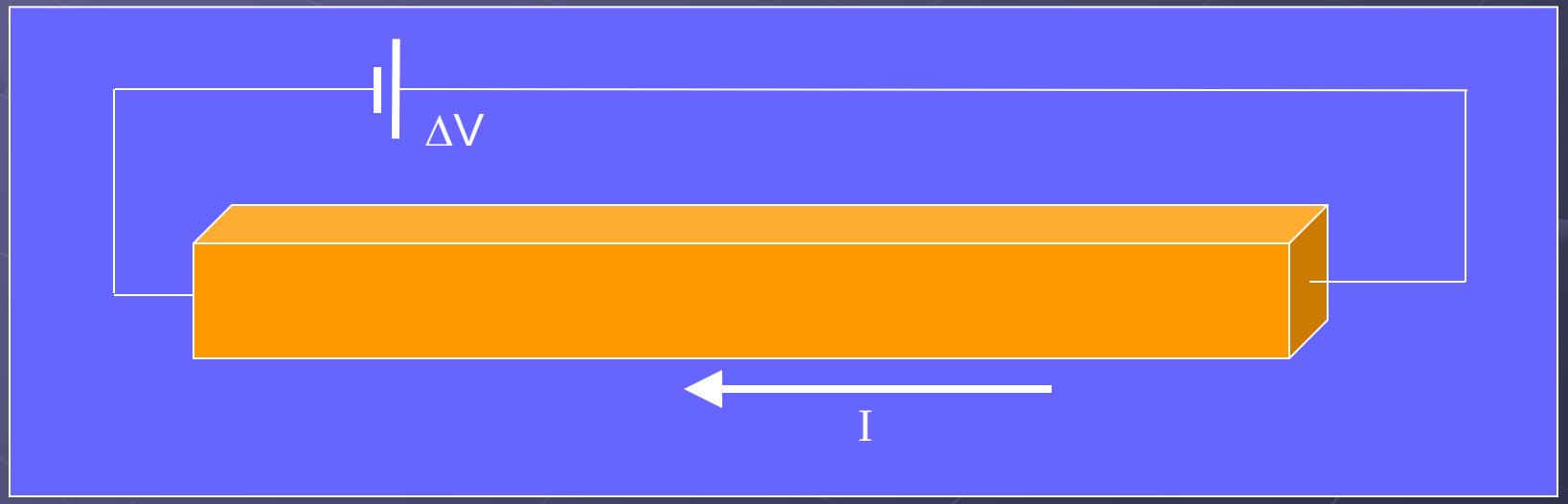
$$= \frac{15}{32}\pi(3.0 \times 10^{11}\ \text{A/m}^4)(0.0020\ \text{m})^4 = 7.1\ \text{A}.$$

Hambatan dan Hukum Ohm

Pendahuluan

- Ketika beda potensial di kenakan pada ujung-ujung sebuah konduktor, nilai arus yang muncul berbanding lurus dengan beda potensial yang dikenakan.

$$I \propto \Delta V$$



Hambatan

Definisi

- Dalam keadaan dimana kesebandingan arus dan tegangan sangat akurat, dapat dituliskan

$$\Delta V = IR$$

- Konstanta kesebandingan R dinamakan hambatan dari konduktor.
- Hambatan didefinisikan sebagai perbandingan antara:

$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

Hambatan (Resistansi)

Satuan

- Dalam SI, hambatan dinyatakan dalam volt per ampere.
- Sebuah penamaan khusus diberikan: ohms (Ω).





$$1 \text{ ohm} = 1\ \Omega = 1 \text{ volt per ampere} = 1 \text{ V/A}.$$

- Contoh: jika beda potensial 10 V diberikan pada sebuah konduktor memberikan arus 0.2 A, maka kita dapat menyimpulkan bahwa konduktor tersebut mempunyai hambatan sebesar 10 V/0.2 A = 50 Ω.

Resistivitas

Hukum ohm

$$\rho = \frac{E}{J} \qquad \text{(definition of } \rho\text{)}.$$

$$\frac{\text{unit } (E)}{\text{unit } (J)} = \frac{\text{V/m}}{\text{A/m}^2} = \frac{\text{V}}{\text{A}}\,\text{m} = \Omega \cdot \text{m}.$$

$$\vec{E} = \rho \vec{J}.$$

Konduktivitas

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \qquad \text{(definition of } \sigma\text{)}.$$

Satuan : Ω^{-1}/m atau mho/m, atau siemens/m

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}.$$

Hukum ohm

Table 26-1

Resistivities of Some Materials at Room Temperature (20°C)

Material	Resistivity, ρ ($\Omega \cdot$ m)	Temperature Coefficient of Resistivity, α (K^{-1})
	Typical Metals	
Silver	1.62×10^{-8}	4.1×10^{-3}
Copper	1.69×10^{-8}	4.3×10^{-3}
Gold	2.35×10^{-8}	4.0×10^{-3}
Aluminum	2.75×10^{-8}	4.4×10^{-3}
Manganin[a]	4.82×10^{-8}	0.002×10^{-3}
Tungsten	5.25×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Iron	9.68×10^{-8}	6.5×10^{-3}
Platinum	10.6×10^{-8}	3.9×10^{-3}
	Typical Semiconductors	
Silicon, pure	2.5×10^{3}	-70×10^{-3}
Silicon, *n*-type[b]	8.7×10^{-4}	
Silicon, *p*-type[c]	2.8×10^{-3}	
	Typical Insulators	
Glass	$10^{10} - 10^{14}$	
Fused quartz	$\sim 10^{16}$	

Menghitung Resistansi dari Resistivitas

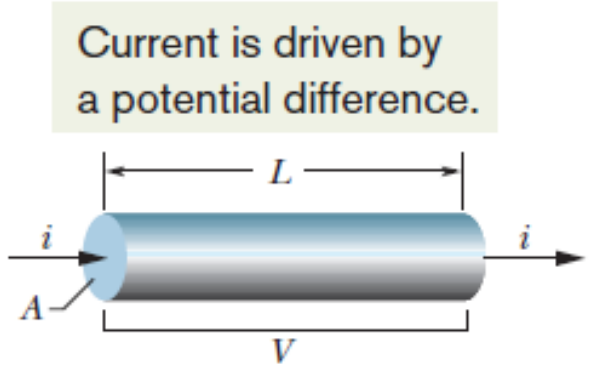
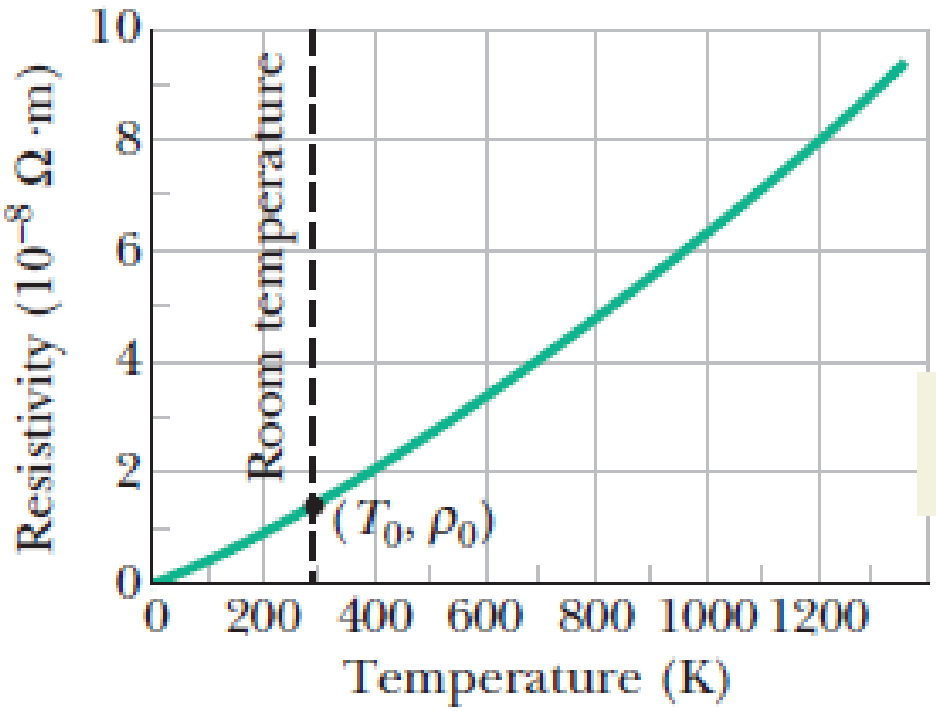


Fig. 26-9 A potential difference V is applied between the ends of a wire of length L and cross section A, establishing a current i.

$$R = \rho \frac{L}{A}.$$

Resistivitas Bergantung Suhu



Resistivity can depend on temperature.

$$\rho - \rho_0 = \rho_0 \alpha (T - T_0).$$

A material has resistivity, a block of the material has resistance

A rectangular block of iron has dimensions 1.2 cm × 1.2 cm × 15 cm. A potential difference is to be applied to the block between parallel sides and in such a way that those sides are equipotential surfaces (as in Fig. 26-8*b*). What is the resistance of the block if the two parallel sides are (1) the square ends (with dimensions 1.2 cm × 1.2 cm) and (2) two rectangular sides (with dimensions 1.2 cm × 15 cm)?

KEY IDEA

The resistance R of an object depends on how the electric potential is applied to the object. In particular, it depends on the ratio L/A, according to Eq. 26-16 ($R = \rho L/A$), where A is the area of the surfaces to which the potential difference is applied and L is the distance between those surfaces.

Calculations: For arrangement 1, we have $L = 15\text{ cm} = 0.15\text{ m}$ and

$$A = (1.2\text{ cm})^2 = 1.44 \times 10^{-4}\text{ m}^2.$$

Substituting into Eq. 26-16 with the resistivity ρ from Table 26-1, we then find that for arrangement 1,

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{(9.68 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m})(0.15\text{ m})}{1.44 \times 10^{-4}\text{ m}^2}3$$
$$= 1.0 \times 10^{-4}\ \Omega = 100\ \mu\Omega. \quad \text{(Answer)}$$

Similarly, for arrangement 2, with distance $L = 1.2$ cm and area $A = (1.2\text{ cm})(15\text{ cm})$, we obtain

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{(9.68 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m})(1.2 \times 10^{-2}\text{ m})}{1.80 \times 10^{-3}\text{ m}^2}$$
$$= 6.5 \times 10^{-7}\ \Omega = 0.65\ \mu\Omega. \quad \text{(Answer)}$$



Additional examples, video, and practice available at *WileyPLUS*

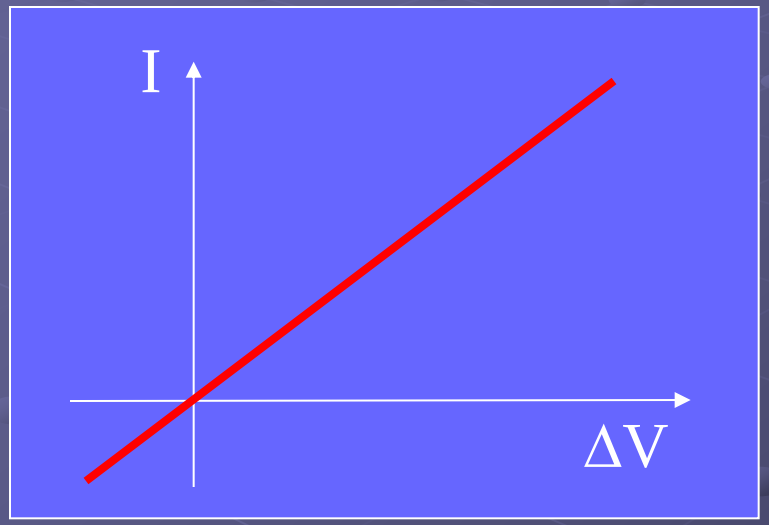
Hukum Ohm



George Simon Ohm
(1787-1854)

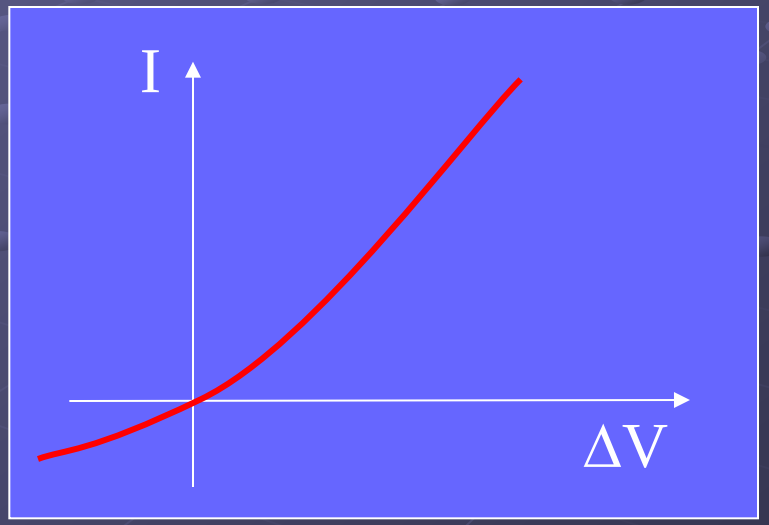
- Hambatan dalam sebuah konduktor muncul karena adanya tumbukan antara elektron-elektron dan muatan yang tetap dalam suatu material.
- Dalam kebanyakan material, hambatan yang dimiliki adalah konstan terhadap beda potensial yang diberikan
- Ini adalah pernyataan dari hukum Ohm.

Linier atau Material Ohmik

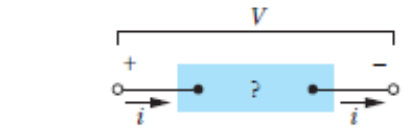


Kebanyakan logam

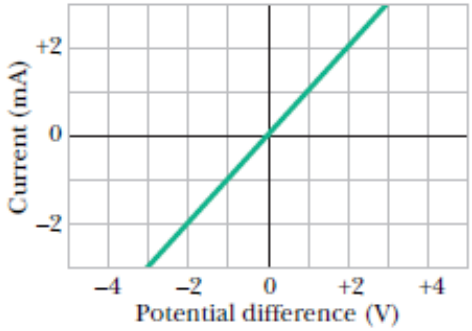
Non-Linier atau
Material Non-Ohmik



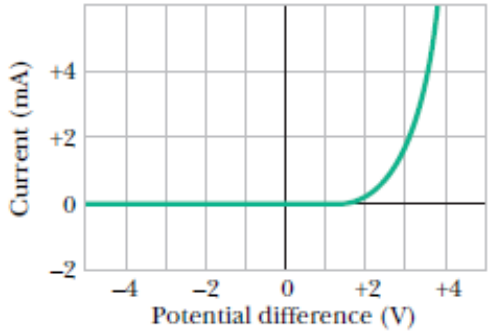
Semikonduktor
contoh dioda



(*a*)



(*b*)



(*c*)

Fig. 26-11 (*a*) A potential difference V is applied to the terminals of a device, establishing a current i. (*b*) A plot of current i versus applied potential difference V when the device is a 1000 Ω resistor. (*c*) A plot when the device is a semiconducting *pn* junction diode.

Hukum Ohm

$$\Delta V = IR$$

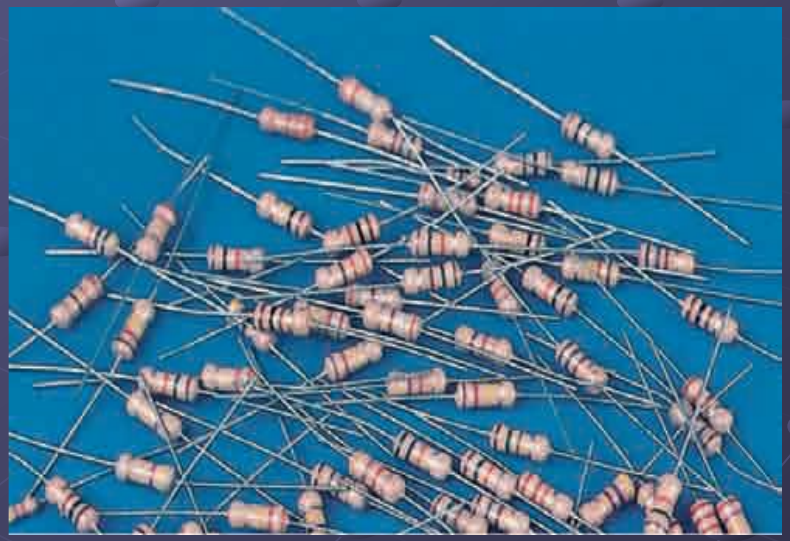
R tidak bergantung pada nilai ΔV

Definisi:

Resistor : sebuah konduktor yang memberikan hambatan tertentu pada sebuah rangkaian listrik.

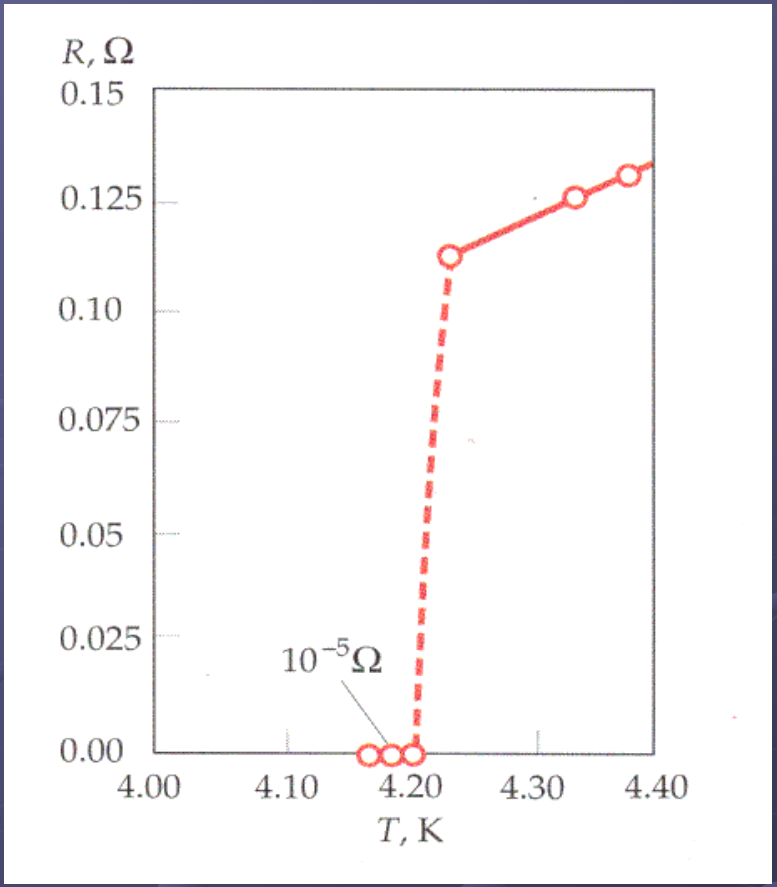
Lambang resistor dalam diagram rangkaian:





Superkonduktor

- 1911: H. K. Onnes, yang telah menggambarkan bagaimana cara membuat helium cair, kemudian digunakan untuk mendinginkan raksa sampai 4.2 K dan dapat dilihat hambatannya pada grafik di samping.



- Pada suhu yang rendah hambatan dari logam→0, diukur kurang dari
- $10^{-16} \cdot \rho_{konduktor}$ (i.e., $\rho < 10^{-24}\ \Omega m$)!
  - –Arus dapat mengalir meskipun $E=0$.
  - –Arus dalam cincin superkonduktor dapat mengalir bertahun-tahun tanpa mengalami penurunan!

- 1957: Bardeen (UIUC!), Cooper, and Schrieffer (“BCS”) mempublikasikan penjelasan teoritis tentang fenomena superkonduktor, sehingga mereka memperoleh Nobel prize di tahun 1972.

Energi Listrik

- Dalam rangkaian tertentu, batrei digunakan untuk membengkitkan arus listrik
  - energi kimia dari batrei ditransfer menjadi energi kinetik dari pembawa muatan bergerak (energi listrik meningkat)
- Pada alat-alat tertentu yang mempunyai hambatan (resistor) dan hadir dalam rangkaian listrik, akan mentransfer energi listrik menjadi panas
  - Energi kinetik dari pembawa muatan ditransfer menjadi panas melalui tumbukan dengan atom-atom dalam sebuah konduktor (energi listrik berkurang)

Daya

- Menghitung laju kehilangan energi (daya disipasi pada resistor)

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}\Delta V = I\Delta V$$

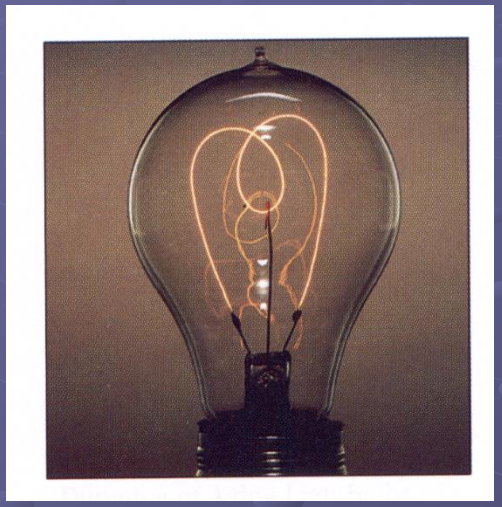
- Gunakan hukum Ohm

$$P = I\Delta V = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

- Satuan daya (SI): Watt

  energi yang tersalurkan: kilowatt-hours (kWh)

$$1\,\text{kWh} = (10^3 W)(3600\ s) = 3.60\times10^6\ J$$



Sebuah bola lampu yang dibeli di toko memiliki spesifikasi 60 Watt – 220 Volt.
Apa artinya!

Tugas No 1

•6 A certain cylindrical wire carries current. We draw a circle of radius r around its central axis in Fig. 26-23*a* to determine the current i within the circle. Figure 26-23*b* shows current i as a function of r^2. The vertical scale is set by i_s = 4.0 mA, and the horizontal scale is set by $r_s^2 = 4.0\ \text{mm}^2$. (a) Is the current density uniform? (b) If so, what is its magnitude?

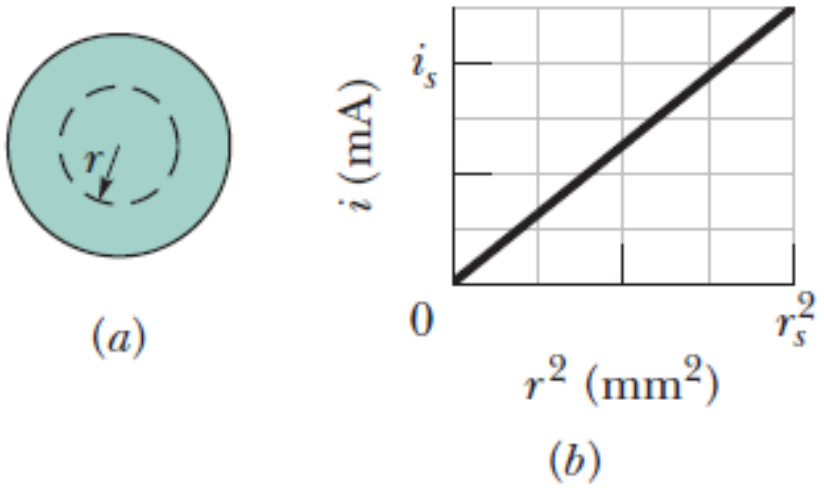


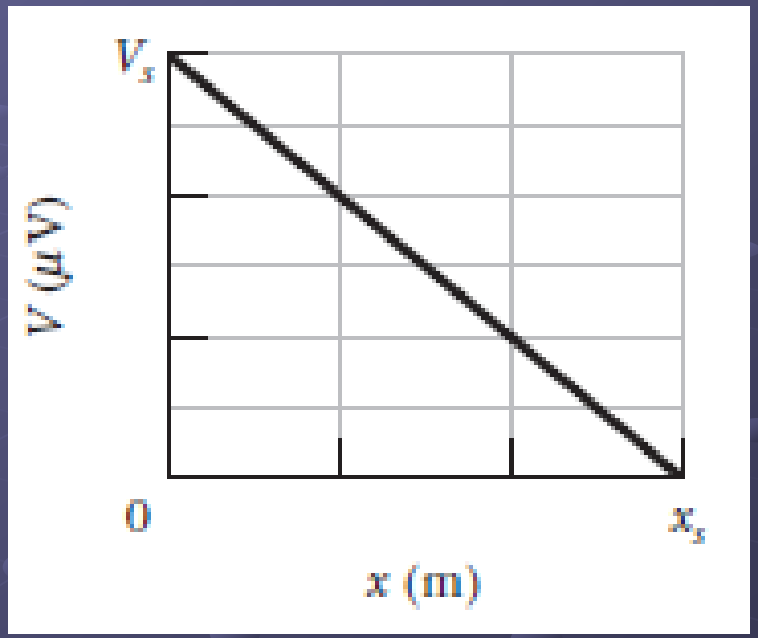
Fig. 26-23 Problem 6.

Tugas No 2

•18 A wire 4.00 m long and 6.00 mm in diameter has a resistance of 15.0 mΩ. A potential difference of 23.0 V is applied between the ends. (a) What is the current in the wire? (b) What is the magnitude of the current density? (c) Calculate the resistivity of the wire material. (d) Using Table 26-1, identify the material.

Tugas No 3

••28 GO Figure 26-26 gives the electric potential $V(x)$ along a copper wire carrying uniform current, from a point of higher potential $V_s = 12.0\ \mu V$ at $x = 0$ to a point of zero potential at $x_s = 3.00$ m. The wire has a radius of 2.00 mm. What is the current in the wire?



Tugas No 4

•43 ILW An unknown resistor is connected between the terminals of a 3.00 V battery. Energy is dissipated in the resistor at the rate of 0.540 W. The same resistor is then connected between the terminals of a 1.50 V battery. At what rate is energy now dissipated?